DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha técnica del modelo a26 · wine-sulfite-gru-pso-forecast

Especificación técnica para integración en la plataforma DatagIA

Octubre 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Información general del modelo

Nombre del modelo (model_key)	ml26-wine-sulfite-gru-pso-forecast
Versión	1.0.0 (memoria v2.5)
Descripción	GRU bidireccional multitarea (2 capas, hidden_dim 96, AttentionPooling y cabeza MLP) cuyos hiperparámetros se optimizaron con PSO. Predice, para cada depósito, el SO_2 libre y un score de riesgo de infraprotección a 72 h vista a partir de las últimas 24 lecturas (48 h). Herramienta de apoyo para priorizar revisiones y correcciones de sulfuroso en bodega.
Tipo de tarea (task_type)	Regresión multitarea de serie temporal (2 salidas continuas a horizonte fijo de 72 h)
Framework	PyTorch (GRUMultiTaskRegressor: GRU bidireccional → AttentionPooling → LayerNorm → Linear → ReLU → Dropout → Linear(2)); pandas / numpy para el preprocesado. PSO solo en entrenamiento (búsqueda de hiperparámetros)
Fichero del artefacto	gru_pso.pkl (SequenceBundle: state_dict, 22 features, 2 targets, medias y desviaciones de normalización, configuración final) + best_model.json (registro de selección por RMSE de validación)
Objetivo del modelo	Anticipar qué depósitos pueden quedar insuficientemente protegidos frente a la oxidación y los microorganismos en los próximos 3 días, para priorizar analíticas, revisiones y correcciones de SO_2. Se formula como regresión multitarea: el SO_2 libre futuro (mg/L) permite estimar el déficit frente al objetivo de cada lote, y el score de riesgo [0, 1] permite ordenar los depósitos de forma gradual en lugar de con una alerta binaria. El horizonte de 72 h recoge la combinación química del SO_2 tras una dosificación, que puede prolongarse 48 h o más.
Caso de uso principal	Modo operativo: por cada depósito se envía el lote (lot_id, wine_type, volume_l, ambient_temp_c) y sus lecturas cada 2 h (mínimo 24, con stage_progress), en JSON (predict inline) o en un CSV de lecturas con las columnas del lote repetidas (predict batch, una predicción por lote). El servicio arrastra la última analítica disponible, calcula las 22 variables (antigüedad de analíticas y adiciones, one-hot de tipo de vino y etapa), construye la ventana de 24 pasos y devuelve el SO_2 libre y el riesgo a 72 h con su banda (bajo < 0,33 ≤

	medio < 0,66 ≤ alto). Modo reproducibilidad: ventana ya procesada (24 × 22). Reentrenamiento (/train): repite el entrenamiento final del equipo de IA (modelo nuevo con la configuración PSO final, semilla 7) sobre un CSV en el formato del simulador; el resultado se guarda solo en MLflow y el modelo base no cambia.

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MODELO

2. Campos de entrada (inputs)

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Obligatorio	Valor por defecto
lot_id	string	Identificador del lote o depósito; relaciona el lote con sus lecturas	Sí	-
wine_type	categórica (red, rose, white)	Tipo de vino del depósito	Sí	-
volume_l	float (L)	Volumen del depósito (rango de entrenamiento 2.512-14.983 L)	Sí	-
ambient_temp_c	float (°C)	Temperatura ambiente de la bodega (rango de entrenamiento 10-28 °C)	Sí	-
timestamp	datetime ISO 8601	Instante de la lectura; paso nominal de 2 h. Si falta se usa el orden de las filas	Recomendado	orden de llegada
stage	categórica (must, fermentation, stabilization, storage, pre_bottling)	Etapa del proceso en la lectura	Sí	-
stage_progress	float [0, 1]	Avance de la etapa en curso (0 = inicio, 1 = fin). El modelo se entrenó con él; sin él el error se triplica (KI-01)	Sí, en todas las lecturas	-

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Obligatorio	Valor por defecto
temperature_c, dissolved_oxygen_mg_l, density_g_ml, co2_g_l	float (°C, mg/L, g/mL, g/L)	Sensórica de proceso del vino o mosto en cada lectura	Sí	-
ph_lab, free_sulfite_lab, total_sulfite_lab	float (pH, mg/L, mg/L)	Analítica de laboratorio, solo en las lecturas donde hay nueva muestra; el servicio arrastra el último valor entre muestras	No	último valor disponible del lote
dose_mg_l (o actual_dose_mg_l)	float (mg/L)	Dosis de SO_2 aplicada en esa lectura; alimenta la trazabilidad de adiciones	No	0 (sin adición)
22 variables del modelo	float	Sensórica, analítica arrastrada, antigüedad de la analítica y de la última adición, contexto del lote y one-hot de tipo de vino y etapa; se calculan siempre en el servicio	No — derivadas	derivadas del lote y las lecturas

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Campos de salida (outputs)

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Rango de valores posibles	Cómo interpretar el resultado
future_free_sulfite_72h	float (mg/L)	SO_2 libre previsto del depósito 72 h después de la última lectura	continuo; media del target ≈ 23 mg/L	compararlo con el SO_2 libre objetivo de la etapa para estimar el déficit y la corrección
underprotection_risk_72h	float [0, 1]	Score sintético de riesgo de infraprotección a 72 h (recortado a [0, 1])	0-1	cuanto más cerca de 1, mayor prioridad de revisión; no es una

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Rango de valores posibles	Cómo interpretar el resultado
				probabilidad calibrada
risk_band	categórica (bajo, medio, alto)	Banda del score de riesgo: bajo < 0,33 ≤ medio < 0,66 ≤ alto (memoria §7.1)	bajo / medio / alto	alto = depósito a revisar primero

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Métricas de evaluación

Métrica	Valor	Descripción	Interpretación (qué significa para el usuario)
Test hold-out (90 lotes sintéticos, 3.096 ventanas) — SO_2 libre a 72 h	RMSE 1,977 mg/L; MAE 1,508 mg/L	Memoria v2.5, Tabla 17 (= models/metrics/gru_pso.json)	el SO_2 previsto se desvía de media 1,5 mg/L sobre una media de unos 23 mg/L
Test hold-out — riesgo de infraprotección a 72 h	RMSE 0,064; MAE 0,043	Memoria v2.5, Tabla 17	error medio de 0,04 puntos en una escala 0-1
Test hold-out — global y validación	Test: RMSE 1,398, MAE 0,776. Validación: RMSE 1,565, MAE 0,827	Mejor RMSE de validación de los 9 modelos comparados (GRU, LSTM, MLP, RF, GB, regresión lineal y variantes PSO)	seleccionado por validación; GRU sin PSO tiene un RMSE de test casi igual (1,392)
Métricas operativas en test	Recall riesgo alto 92,5 %; precisión riesgo alto 93,9 %; SO_2 dentro de ±3 mg/L 87,6 % (±2 mg/L 71,6 %); riesgo	Memoria v2.5, Tabla 18	detecta 9 de cada 10 depósitos de riesgo alto y casi todas sus alertas altas son correctas,

Métrica	Valor	Descripción	Interpretación (qué significa para el usuario)
	dentro de ±0,15 95,5 %		en el entorno sintético
Verificación tras la integración (2026-10-09)	18/18 golden cases en ventana procesada y en modo operativo (diferencia ≤ 4e-6); 3.096 ventanas de test y 30 lotes en modo operativo idénticos al código original; reentrenamiento con pesos idénticos al original	outputs/a26/verification_report.md, contra el endpoint HTTP real	el servicio reproduce exactamente el comportamiento del código entregado

TABLA 4 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

5. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Datos sintéticos	Dataset, targets y métricas proceden del simulador del equipo de IA (600 lotes); no hay validación con históricos reales de bodega. El riesgo es un score derivado de reglas del simulador, no una probabilidad calibrada. Requiere validación con datos reales antes de cualquier uso productivo.
stage_progress obligatorio	El modelo se entrenó con el avance de etapa del simulador. Si falta, el cálculo de respaldo del código original triplica el error (MAE de SO_2 4,82 frente a 1,51 mg/L) e incumple 3 de los 4 criterios de éxito, por lo que el servicio rechaza la petición (HTTP 422).
Analítica arrastrada entre muestras	pH y SO_2 de laboratorio se arrastran hasta la siguiente muestra (hasta 22 h en estabilización y almacenamiento). Con cadencias más espaciadas o irregulares que las simuladas el error puede crecer; hay que monitorizarlo con datos reales.

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Reentrenamiento	Repite el entrenamiento final del equipo de IA (unos 4 min en CPU con el dataset completo) pero no la búsqueda PSO de hiperparámetros, que la memoria recomienda repetir con datos reales. Necesita el SO_2 libre continuo del simulador (free_sulfite_mg_l), que una bodega real no mide; el modelo reentrenado solo se guarda en MLflow y el modelo base no cambia.
Mínimo de historial	Cada depósito necesita al menos 24 lecturas (48 h a paso de 2 h) para tener predicción.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS

6. Observaciones técnicas

Inferencia en CPU (red pequeña, ventana 24 × 22). Entorno del equipo de IA: Python 3.12, torch 2.9.1, numpy 2.3.5, pandas 2.3.3, scikit-learn 1.8.0. El artefacto es un pickle de SequenceBundle que se carga con un Unpickler restringido. Reentrenamiento: unos 4 min en CPU con 600 lotes. Monitorización recomendada por la memoria §10: alerta si el RMSE de SO_2 supera 2,5 mg/L o el MAE 2,0 mg/L, si el RMSE de riesgo supera 0,10 o el MAE 0,06, o si el recall de riesgo alto baja del 85 % en dos ventanas consecutivas; PSI > 0,2 en free_sulfite_lab, total_sulfite_lab, dissolved_oxygen_mg_l, temperature_c u hours_since_last_lab.

7. Fichero de prueba de referencia

Nombre del fichero	18 golden cases del split de test (data/splits/test_seq_X.npy y el historial crudo de esos lotes en data/raw/sequential.csv.gz)

Número de registros / muestras	18 ventanas de 18 lotes de test: 4 etapas (storage, stabilization, fermentation, pre_bottling), 3 tipos de vino y las 3 bandas de riesgo
Resultado esperado con este fichero	Predicción idéntica a la del código original (diferencia ≤ 4e-6) tanto con la ventana procesada como desde las lecturas crudas con stage_progress; sin stage_progress, HTTP 422

TABLA 6 FICHERO DE PRUEBA DE REFERENCIA